

1.2.5 范式

➤ 求主析取范式和主合取范式

主析取范式的求法：

(1)先写出给定公式的析取范式 $A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_n$ 。

(2)为使每个 A_i 都变成小项，对缺少变元的项 A_i 要补全变元，比如缺变元R,就用“ $\wedge(R \vee \neg R)$ ”的形式补R。

例：求 $P \rightarrow Q$ 的主析取范式。

解： $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$ ---去掉其它连结词

$\Leftrightarrow (\neg P \wedge (Q \vee \neg Q)) \vee ((P \vee \neg P) \wedge Q)$ ---补变元

$\Leftrightarrow (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge Q)$ ---用分配律展开

$\Leftrightarrow (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q)$

1.2.5 范式

➤ 求主析取范式和主合取范式

求主析取范式的真值表法：

(1) 列出给定公式的真值表。

(2) 找出该公式真值表中每个为“T”行的赋值所对应的小项。

(3) 用“ $\vee$ ”联结上述小项

例：求 $P \rightarrow Q$ 和 $P \leftrightarrow Q$ 的主析取范式

P	Q	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
0	0	T	T
0	1	T	F
1	0	F	F
1	1	T	T

1.2.5 范式

➤ 求主析取范式和主合取范式

主合取范式定义：若一个命题公式的合取范式为 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n (n \geq 1)$ ，其中每个 $A_i (i=1, 2, \dots, n)$ 都是大项，则称之为该命题公式的主合取范式。求主合取范式的步骤：

(1)先写出给定公式的合取范式 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n$ 。

(2)为使每个 A_i 变成大项，对缺少变元的项 A_i ；

补全变元，比如缺变元 R ，用“ $\vee (R \wedge \neg R)$ ”的形式补 R

(3)用分配律等公式加以整理。

例：求 $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$ 的主合取范式

$(P \rightarrow Q) \rightarrow R$

$\Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \vee R$ ----- 去掉其它连结词

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee R$ ----- “ $\neg$ ” 移到命题变元前面

$\Leftrightarrow (P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R)$ ----- 化成合取范式

$\Leftrightarrow (P \vee (Q \wedge \neg Q) \vee R) \wedge ((P \wedge \neg P) \vee \neg Q \vee R)$ --- 补变元

$\Leftrightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge$

$(P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)$ --- 用分配率

$\rightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)$

1.2.5 范式

➤ 求主析取范式和主合取范式

求主合取范式的真值表法：

(1) 列出给定公式的真值表。

(2) 找出该公式真值表中每个为“F”行的赋值所对应的大项。

(3) 用“ $\wedge$ ”联结上述大项的“ $\neg$ ”

例：求 $P \rightarrow Q$ 和 $P \leftrightarrow Q$ 的主合取范式

P	Q	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
0	0	T	T
0	1	T	F
1	0	F	F
1	1	T	T

1.2.5 范式

➤ 求主析取范式和主合取范式

例：已知 $A(P,Q,R)$ 的主析取范式中含有下面小项 m_1, m_3, m_5, m_7 , 求它的主合取范式。

解： 所以赋值1,3,5,7,即001,011,101,111就是使A为真的赋值。
0,2,4,6,即000,010,100,110是使A为假的赋值。

$$\begin{aligned} A(P,Q,R) &\Leftrightarrow m_1 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_7 \Leftrightarrow M_0 \wedge M_2 \wedge M_4 \wedge M_6 \Leftrightarrow \\ &M_{000} \wedge M_{010} \wedge M_{100} \wedge M_{110} \Leftrightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \end{aligned}$$

1.2.5 范式

- 例10：求公式 $p \rightarrow q$ 的主析取范式和主合取范式

p	q	$p \rightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

- 主析取范式为： $(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$
- 主合取范式为： $\neg p \vee q$

1.2.5 范式

- 例11： 求公式 $(p \rightarrow q) \leftrightarrow r$ 的主析取范式和主合取范式

p	q	r	$p \rightarrow q$	$(p \rightarrow q) \leftrightarrow r$
T	T	T	T	T
T	T	F	T	F
T	F	T	F	F
T	F	F	F	T
F	T	T	T	T
F	T	F	T	F
F	F	T	T	T
F	F	F	T	F

- 主析取范式：

➤ $(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r)$

- 主合取范式：

➤ $(\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee q \vee r)$ ₅₆

1.2.5 范式

➤ 例12：求 $p \rightarrow q$ 的主析取范式和主合取范式

➤ 解：（1）主析取范式：

➤ $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$

➤ $\equiv (\neg p \wedge (\neg q \vee q)) \vee ((\neg p \vee p) \wedge q)$

➤ $\equiv (\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q)$

➤ $\equiv (\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \vee (p \wedge q)$

➤ （2）主合取范式：

➤ $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$



1.3 谓词与量词

- 1.3.1 引言
- 1.3.2 谓词
- 1.3.3 量词

1.3.1 谓词与量词

- 命题逻辑有局限性，有些推理描述不了
- 例如：“凡是人都会死的，苏格拉底是人，所以苏格拉底会死。”
- 用命题逻辑描述：p: 凡是人都会死的; q: 苏格拉底是人; r: 苏格拉底会死. 即: $p \wedge q \rightarrow r$. 这不是一个正确的推理过程。
- 再如：“每一个连接在校园网上的电脑都功能正常，数学3是连接在校园网上的电脑，所以数学3功能正常。”
- 再如：由“计科2正被入侵者攻击”推出“存在校园网上的一台电脑，它正被入侵者攻击。”
- 引入更加强有力的**谓词逻辑** (predicate logic) 来描述这些推理

1.3.2 谓词

- 包含变元的陈述句如下：
- 例如：“ $x > 3$ ”，“ $x = y + 3$ ”，“计算机 x 正被入侵者攻击”，“计算机 x 功能正常”
- x 大于3，其中， x 是主语，而“大于3”是用来描述主语的性质或主语之间的关系的谓语，称为谓词
- 例如： x 大于3，表示为 $P(x)$ ， P 表示“大于3”这个谓词
- $P(x)$ 有时也称为 x 的命题函数 P 的值。

1.3.2 谓词

- 例1：设 $P(x)$ 表示 $x > 3$ 。 $P(4)$ 和 $P(2)$ 的真值是什么？
- 解： $P(4)$ 表示 $4 > 3$, 真值为T,
 $P(2)$ 表示 $2 > 3$, 真值为F.
- 例2：设 $A(x)$ ：计算机 x 正被入侵者攻击。假设当前只有计科2和数学1正被入侵者攻击。问： $A(\text{计科1})$, $A(\text{计科2})$ 和 $A(\text{数学3})$ 的真值？
- 解： $A(\text{计科1})$ 真值为F, $A(\text{计科2})$ 真值为T, $A(\text{数学3})$ 的真值为F.

1.3.2 谓词

- 谓词还可以有多于一个变量。
- 例3：设 $Q(x,y)$ 表示： $x = y+3$. 问： $Q(1,2)$, $Q(3,0)$ 的真值？
- 解： $Q(1,2)$ 表示： $1=2+3$ ，真值为F.
- $Q(3,0)$ 表示： $3=0+3$ ，真值为T.
- 一般地，一个谓词可以包含 n 个变量： $x_1, x_2, \dots, x_n$
- 谓词 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 称为 n 目谓词(n -place predicate)或 n 元谓词(n -ary predicate).

1.3.2 谓词

注意：命题函数本身并不是命题，只有在括号内填入足够的
具体客体，或用足够的量词约束后才变成命题。

例： $B(x,y,z)$: x 在 y 与 z 之间，是命题函数，不是命题。

c :锦州， d :沈阳， e :山海关，则 $B(c,d,e)$ 表示：锦州在沈
阳与山海关之间，是命题。

几点说明：

(1) 一个 n 元谓词 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，若在前边添加 k 个量词，使其中的
 k 个个体变元变成约束变元，则此 n 元谓词就变成了 $n-k$ 元谓词。

(2) 一个谓词公式如果无自由变元，它就表示一个命题。

(3) 每当给 z 指定某个整数 a 后， $\forall x \exists y P(x, y, a)$ 就变成了一个命题。
所以谓词公式 $\forall x \exists y P(x, y, z)$ 是只含有个体变元 z 的一元谓词

1.3.3 量词

- 当命题函数的变量被赋予某个值，结果该语句变成一个命题，并且有一个真值
- 有时，我们会考虑在变量值域的某个范围内，该命题函数都为真或都为假。例如：在自然语言中，“所有的”，“某些”，“许多”，“不存在”，“很少”等
- 我们用全称量词表示谓词对我们考虑的所有元素都为真，用存在量词表示谓词对我们考虑范围内的某一个或某一些元素为真。
- 具有谓词和量词的逻辑领域称为谓词演算
(predicate calculus)

1.3.3 量词

- 全称量词 (The universal quantifier)
 - 论域：变量的取值范围 (domain of discourse)
 - 全称量词：谓词的全称量词约束 (universal quantification) 表示语句：“对论域中 x 的所有值有 $P(x)$ 成立。”用记号表示为： $\forall xP(x)$. 其中： $\forall$ 称为全称量词
 - 如果 x 论域中有某个值使得 $P(x)$ 为假，则该 x 的值称为 $\forall xP(x)$ 的反例
- 注：在用到全称量词时，必须先指定论域，否则该量词无意义。不严格地，如果没有指明具体论域，那么我们假定论域是包含一切事物的全总论域。（全总论域可能导致悖论）若没设个体域，即个体域为全总个体域，则需用特性谓词加以限定。

1.3.3 量词

- 例8：设 $P(x): x+1 > x$. 论域是实数集合，问： $\forall xP(x)$ 的真值？
- 解：因为对任意实数 x , $x+1 > x$, 故 $\forall xP(x)$ 真值为T.
- 例10：设 $P(x): x^2 > 0$, 论域是实数的集合，问： $\forall xP(x)$ 的真值？
- 解：因为当 $x = 0$ 时, x^2 不大于0, 故 $\forall xP(x)$ 真值为F, 其中 $x = 0$ 是一个反例

1.3.3 量词

➤ 有限论域上的全称量词

- 若论域为有限集，变量 x 的值可以枚举出来： $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，那么 $\forall xP(x)$ 等同于 $P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge \dots \wedge P(x_n)$.

- 例11：设 $P(x): x^2 < 10$ ，论域：不大于4的正整数的集合

- 问： $\forall xP(x)$ 的真值？

- 解： $\forall xP(x) = P(1) \wedge P(2) \wedge P(3) \wedge P(4)$

- 因为 $P(4) = 4^2 < 10$ 不为真，故 $\forall xP(x) = F$

$\forall xP(x)$ 真值为F

1.3.3 量词

➤ 有限论域上的全称量词

➤ 例13: 如果论域是实数的集合, $\forall x (x^2 \geq x)$ 的真值是什么? 如果论域是整数的集合, 该语句的真值又怎样?

➤ 解: 设 $P(x): x^2 \geq x$. 当论域为实数的集合, $\forall x P(x)$ 为假, 因为 $(0.5)^2 \geq 0.5$ 不为真。 $x^2 \geq x$ 当且仅当 $x^2 - x \geq 0$, 即 $x(x-1) \geq 0$.

➤ 故 $x^2 \geq x$ 当且仅当 $x \leq 0$ 或 $x \geq 1$ 。故当论域为所有整数的集合时, $\forall x P(x)$ 为真。

1.3.3 量词

- 存在量词(The existential quantifier)
 - 谓词 $P(x)$ 的存在量词约束(existential quantification)表示语句：“在论域中存在元素 x 使得 $P(x)$ 成立。”用记号表示为 $\exists xP(x)$. 其中 $\exists$ 称为存在量词
- **注：与全称量词相同，用存在量词时，必须先指定论域**
- 例14：设 $P(x): x > 3$, 论域为实数的集合, $\exists xP(x)$ 的真值?
- 解：因为存在实数4, 使得 $4 > 3$, 故 $\exists xP(x)$ 为真。
- 例15：设 $Q(x): x = x+1$, 论域为实数的集合, 问： $\exists xQ(x)$ 的真值?
- 解：因为对任何实数 x , $x = x+1$ 都不为真, 故 $\exists xQ(x)$ 为假

1.3.3 量词

➤ 有限论域上的存在量词

- 若论域为有限集合，变量 x 的值可以枚举出来： $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，那么 $\exists xP(x)$ 等同于 $P(x_1) \vee P(x_2) \vee \dots \vee P(x_n)$
- 例16：设 $P(x): x^2 > 10$, 论域：不大于4的正整数的集合，问： $\exists xP(x)$ 的真值？
- 解： $\exists xP(x) = P(1) \vee P(2) \vee P(3) \vee P(4)$ ，因为 $P(4)$ 表示 $4^2 > 10$ 为真，故 $\exists xP(x)$ 为真。
- *在有限论域上讨论量词的时候，要判定 $\forall xP(x)$ 是否为真，可考查 x 的每一个值；
- 要判断 $\exists xP(x)$ 是否为真，看是否存在 x 的某一个值使 $P(x)$ 为真

1.3.3 量词

其它量词

- 唯一存在量词(uniqueness quantifier)
 - $\exists!$ 或 $\exists_1$: $\exists!xP(x)$ (或 $\exists_1xP(x)$)表示**存在唯一的** x 使得 $P(x)$ 成立。例如: $P(x): x+1=0$, 论域: 实数集合, $\exists! xP(x)$ 为真
- 限制论域的量词
 - 设论域为实数集合, $\forall x < 0 (x^2 > 0)$, $\forall y \neq 0 (y^3 \neq 0)$, $\exists z > 0 (z^2 = 2)$ 的含义?
 - $\forall x < 0 (x^2 > 0)$ 表示 $\forall x (x < 0 \rightarrow x^2 > 0)$
 - $\exists z > 0 (z^2 = 2)$ 表示 $\exists z (z > 0 \wedge z^2 = 2)$
- 唯一存在量词和限制论域的量词都可用全称量词和存在量词的公式表示

1.3.3 量词

- 量词的优先级(precedence of quantifiers)
 - 在具有量词的逻辑公式中，量词的优先级高于所有其它逻辑联结词（算符）
- 例如：
 - $\forall x P(x) \vee Q(x)$ 表示 $(\forall x P(x)) \vee Q(x)$ 而不是 $\forall x (P(x) \vee Q(x))$
 - $\forall x P(x) \rightarrow Q(x)$ 表示 $(\forall x P(x)) \rightarrow Q(x)$ 而不是 $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ 。

1.3.3 量词

- **量词符号**: $\exists$, $\forall$
- 量词的作用范围称为这个量词的**辖域(scope)**
- 当一个变量 x 出现在关于 x 的量词的辖域中, 则 x 称为**约束出现(bound occurrence)**, 否则 x 称为**自由出现(free occurrence)**
- 每个紧跟在量词后面的变量称为**指导变元**
- 例如: $\exists x(x+y=1)$ 中 x 是约束出现, y 是自由出现。
 x 的辖域是 $(x+y=1)$, 量词 $\exists$ 后面的 x 称为**指导变元**。

1.3.3 量词

- ▶ **包含量词的逻辑等值式**：两个具有谓词和量词的公式是逻辑等值的当且仅当不管其中替换什么样的谓词也不管论域是什么，这两个公式始终等值。我们用 $S \equiv T$ 或 $S \Leftrightarrow T$ 表示**公式S和T逻辑等值**。
- ▶ 类似于：命题p与q等值， $p \Leftrightarrow q$ ，即 $p \rightarrow q$ 是永真式

- ▶ ▶ **谓词公式的永真蕴含式**

- ▶ 给定谓词公式A、B,如果 $A \rightarrow B$ 为永真式，则称A永真蕴含B,记作 $A \Rightarrow B$ 。

例如， $(G(x) \wedge N(x)) \Rightarrow N(x)$
 $(G(x) \wedge N(x)) \rightarrow N(x)$
 $\Leftrightarrow \neg(G(x) \wedge N(x)) \vee N(x)$
 $\Leftrightarrow (\neg G(x) \vee \neg N(x)) \vee N(x)$
 $\Leftrightarrow \neg G(x) \vee (\neg N(x) \vee N(x)) \Leftrightarrow T$ 是永真式，
所以 $(G(x) \wedge N(x)) \Rightarrow N(x)$ 。

1.3.3 量词

- 包含量词的逻辑等值式
- 例19：证明： $\forall x(P(x) \wedge Q(x)) \Leftrightarrow \forall xP(x) \wedge \forall xQ(x)$.
- 证：对任意谓词P和Q，对任意论域，假设 $\forall x(P(x) \wedge Q(x))$ 为真，即对论域中任一元素a，有 $P(a) \wedge Q(a)$ 为真，因而对论域中任一元素a，有P(a)为真，且对论域中任一元素a，有Q(a)为真，故 $\forall xP(x)$ 为真，且 $\forall xQ(x)$ 为真，故 $\forall xP(x) \wedge \forall xQ(x)$ 。
- 再设 $\forall xP(x) \wedge \forall xQ(x)$ 为真。故 $\forall xP(x)$ 为真且 $\forall xQ(x)$ 为真，故对论域中任一元素a，有P(a)为真，也有Q(a)为真，故有 $P(a) \wedge Q(a)$ 为真，又因为a是论域中任一元素，故 $\forall x(P(x) \wedge Q(x))$ 为真。
- 所以 $\forall x(P(x) \wedge Q(x)) \Leftrightarrow \forall xP(x) \wedge \forall xQ(x)$ 。

1.3.3 量词

- 未涉及量词运算的时候，命题演算中的等价式和蕴含式都可以应用到谓词演算中
- 涉及量词运算的时候，要消去量词

有限个体域消去量词的等价公式

设论域为 $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 则

$$1. \forall x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \dots \wedge A(a_n)$$

$$2. \exists x B(x) \Leftrightarrow B(a_1) \vee B(a_2) \vee \dots \vee B(a_n)$$

注：谓词逻辑与命题逻辑的区别在于命题的表达不同。谓词公式与命题公式的最大区别在于多了量词，而所有的命题表达式都可以表示成只含有联结词“ $\neg$ ”、“ $\wedge$ ”、“ $\vee$ ”的表达式。所以只要研究清楚量词与“ $\neg$ ”、“ $\wedge$ ”、“ $\vee$ ”之间的关系，谓词表达式的运算也就清楚了。

1.3.3 量词

- 量词的否定(Negating quantified expression)
 - 例如：你们班每一个学生都学了微积分课。
 - 令 $P(x)$: x 学了微积分课，上述句子表示为 $\forall xP(x)$ 。论域是你们班的学生。
 - 其否定为：你们班（至少）有一个学生没学微积分，即 $\exists x \neg P(x)$ 。
- (1) $\neg \forall xP(x) \Leftrightarrow \exists x \neg P(x)$
- 证明：对任意命题函数 $P(x)$ 和任意论域， $\neg \forall xP(x)$ 为真当且仅当 $\forall xP(x)$ 为假，即存在论域中的某个元素 a ，使得 $P(a)$ 为假，即 $\neg P(a)$ 为真，当且仅当 $\exists x \neg P(x)$ 为真。即 $\neg \forall xP(x)$ 为真当且仅当 $\exists x \neg P(x)$ 为真。
- 直观解释 “并不是所有的 x 都有性质 A ” 与 “存在 x 没有性质 A ” 是一个意思。

1.3.3 量词

- (2) $\neg \exists x Q(x) \Leftrightarrow \forall x \neg Q(x)$
- 证明：对任意谓词 $Q(x)$ 和任意论域， $\neg \exists x Q(x)$ 为真当且仅当 $\exists x Q(x)$ 为假，即对论域中所有元素 a 有 $Q(a)$ 为假，即 $\neg Q(a)$ 为真，当且仅当 $\forall x \neg Q(x)$ 为真。即 $\neg \exists x Q(x)$ 为真当且仅当 $\forall x \neg Q(x)$ 为真。
- “不存在有性质 A 的 x ” 与 “所有 x 都没有性质 A ” 是一个意思
- 这两个公式称为量词的德·摩根律

1.3.3 量词

- 量词的否定
- 例20：求以下句子的否定式：（1）存在一个诚实的政治家；（2）所有美国人都吃芝士汉堡。
- 解：（1）设 $H(x)$: x 是诚实的；论域：所有政治家的集合。
- 第一句： $\neg \exists x H(x)$ ；即 $\forall x \neg H(x)$ 。
- 翻译成自然语言：所有政治家都是不诚实的。
- （2）设 $C(x)$: x 吃芝士汉堡，论域：所有美国人的集合。
- 第二句： $\neg \forall x C(x)$ ；即 $\exists x \neg C(x)$ 。
- 翻译成自然语言：有一个美国人不吃芝士汉堡。

1.3.3 量词

➤ 量词的否定

➤ 例22：证明： $\neg \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \Leftrightarrow \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$.

➤ 证： $\neg \forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$

➤ $\Leftrightarrow \exists x \neg (P(x) \rightarrow Q(x))$ 量词德·摩根律

➤ $\Leftrightarrow \exists x \neg (\neg P(x) \vee Q(x))$ 蕴涵等值式

➤ $\Leftrightarrow \exists x(\neg \neg P(x) \wedge \neg Q(x))$ 德·摩根律

➤ $\Leftrightarrow \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$ 双重否定律

1.3.3 量词

➤ 前束范式

若公式A具有形式 $Q_1x_1Q_2x_2\cdots Q_kx_kB$ ，则称A为前束范式，其中 $Q(1\leq i\leq k)$ 为 $\exists$ 或 $\forall$ ，B中不含量词。求前束范式时用基本等值式和换名规则。

➤ 换名规则：

将公式A中某量词辖域中出现的某个约束出现的个体变元及相应的指导变元 x_i ，都改成公式A中没有出现过的 x_j ，所得公式 $A'\Leftrightarrow A$ 。

1.3.3 量词

例3 将下面公式化成与之等值的公式，使其没有既是约束出现又是自由出现的个体变项。

$$(1) \quad \forall x F(x, y, z) \rightarrow \exists y G(x, y, z)$$

解 (1) $\forall x F(x, y, z) \rightarrow \exists y G(x, y, z)$

$$\Leftrightarrow \forall t F(t, y, z) \rightarrow \exists y G(x, y, z) \quad (\text{换名规则})$$

$$\Leftrightarrow \forall t F(t, y, z) \rightarrow \exists w G(x, w, z) \quad (\text{换名规则})$$

原公式中， x, y 都是既约束出现又有自由出现的个体变项，只有 z 仅自由出现。而在最后得到的公式中， x, y, z, t, w 中再无既是约束出现又有自由出现个体变项了.还可以如下演算，也可以达到要求.

1.3.3 量词

➤ 例:

$$\forall x F(x) \vee \neg \exists x G(x, y)$$

$$\Leftrightarrow \forall x F(x) \vee \forall x \neg G(x, y) \quad (\text{量词否定等值式})$$

$$\Leftrightarrow \forall x F(x) \vee \forall z \neg G(z, y) \quad (\text{换名规则})$$

$$\Leftrightarrow \forall x (F(x) \vee \forall z \neg G(z, y)) \quad (\text{辖域扩张等值式})$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall z (F(x) \vee \neg G(z, y)) \quad (\text{辖域扩张等值式})$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall z (G(z, y) \rightarrow F(x)) \quad (\text{蕴涵等值式})$$

1.3.3 量词

➤ 量词辖域的扩充与收缩

量词与 “ $\vee$ ” , “ $\wedge$ ” 的关系:
其中一个运算对象不受该量词约束

$$1. \forall x A(x) \vee B \Leftrightarrow \forall x (A(x) \vee B)$$

$$2. \forall x A(x) \wedge B \Leftrightarrow \forall x (A(x) \wedge B)$$

$$3. \exists x A(x) \vee B \Leftrightarrow \exists x (A(x) \vee B)$$

$$4. \exists x A(x) \wedge B \Leftrightarrow \exists x (A(x) \wedge B)$$

其它公式:

$$5. B \rightarrow \forall x A(x) \Leftrightarrow \forall x (B \rightarrow A(x))$$

$$6. B \rightarrow \exists x A(x) \Leftrightarrow \exists x (B \rightarrow A(x))$$

$$7. \forall x A(x) \rightarrow B \Leftrightarrow \exists x (A(x) \rightarrow B)$$

$$8. \exists x A(x) \rightarrow B \Leftrightarrow \forall x (A(x) \rightarrow B)$$

1.3.3 量词

➤ 量词辖域的扩充与收缩

量词与“ $\forall$ ”，“ $\exists$ ”的关系，其中两个运算对象均受该量词约束

$$1. \forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge \forall x B(x)$$

$$2. \exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee \exists x B(x)$$

$$3. \exists x(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$$

$$4. \forall x A(x) \vee \forall x B(x) \Rightarrow \forall x(A(x) \vee B(x))$$

1.3.3 量词

证明 $\forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall xA(x) \wedge \forall xB(x)$

设个体域为D。

若一个赋值使得 $\forall x(A(x) \wedge B(x))$ 为T, 则对任意个体 $x \in D$ 均有 $A(x) \wedge B(x)$ 为T, 于是对任意个体 $x \in D$ 均有 $A(x)$ 为T, 并且对任意个体 $x \in D$ 均有 $B(x)$ 为T, 所以 $\forall xA(x) \wedge \forall xB(x)$ 为T。

若一个赋值使得 $\forall x(A(x) \wedge B(x))$ 为F, 则至少有一个个体 $a \in D$ 使得 $A(a) \wedge B(a)$ 为F, 即 $A(a)$ 为F 或者 $B(a)$ 为F, 于是 $\forall xA(x)$ 为F 或者 $\forall xB(x)$ 为F, 所以 $\forall xA(x) \wedge \forall xB(x)$ 为F。

1.3.3 量词

➤ 量词辖域的扩充与收缩

$$5. \exists x(A(x) \rightarrow B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow \exists x B(x)$$

$$6. \exists x A(x) \rightarrow \forall x B(x) \Rightarrow \forall x (A(x) \rightarrow B(x))$$

证明公式6

$$\exists x A(x) \rightarrow \forall x B(x) \rightarrow \forall x (A(x) \rightarrow B(x))$$

证明: $\exists x A(x) \rightarrow \forall x B(x)$

$$\Leftrightarrow \neg \exists x A(x) \vee \forall x B(x)$$

$$\Leftrightarrow \forall x \neg A(x) \vee \forall x B(x)$$

$$\Rightarrow \forall x (\neg A(x) \vee B(x))$$

$$\Leftrightarrow \forall x (A(x) \rightarrow B(x))$$

1.3.3 量词

➤ 总结:

(1) 同一个命题在不同个体域内可能有不同的符号化形式,也可能有不同的真值,因而在将一个命题符号化之前,必须弄清个体域. 若没有指定个体域,应采用全总个体域.

(2) 在一阶逻辑命题符号化时,经常使用下面两种形式的公式:

$$\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$$

$$\exists x(F(x) \wedge G(x))$$

其中 $F(x)$ 、 $G(x)$ 为任意两个 1 元谓词,其中 $F(x)$ 是特性谓词.

第一个公式的含义是“对于任意的个体 x ,如果 x 具有性质 F ,则 x 也有性质 G .” 第二个公式的含义是“存在个体 x ,具有性质 F 和性质 G .” 或者“存在具有性质 F 的个体 x 具有性质 G .”

注意不要把它们与下述两个公式混淆:

$$\forall x(F(x) \wedge G(x))$$

$$\exists x(F(x) \rightarrow G(x))$$

这两个公式的含义分别是“所有的个体 x ,都有性质 F 并且有性质 G .”和“存在个体 x ,若 x 有性质 F ,则 x 有性质 G .”.

1.3.3 量词

➤ 例:

2.12 设个体域 $D=\{a,b,c\}$, 消去下列各公式中的量词.

(1) $\forall x F(x) \rightarrow \exists y G(y).$

(2) $\forall x (F(x) \wedge \exists y G(y)).$

(3) $\exists x \forall y H(x, y).$

2.13 设解释 I 为: 个体域 $D=\{-2, 3, 6\}$, $a=3$, 一元谓词 $F(x): x \leq 3; G(x): x > 5;$
 $R(x): x \leq 7$. 在 I 下求下列各式的真值.

(1) $\forall x (F(x) \wedge G(x)).$

(2) $\forall x (R(x) \rightarrow F(x)) \vee G(a).$

(3) $\exists x (F(x) \vee G(x)).$

2.14 求下列各式的前束范式.

(1) $\neg \exists x F(x) \rightarrow \forall y G(x, y).$

(2) $\neg (\forall x F(x, y) \vee \exists y G(x, y)).$

2.15 求下列各式的前束范式.

(1) $\forall x F(x) \vee \exists y G(x, y).$

(2) $\exists x (F(x) \wedge \forall y G(x, y, z)) \rightarrow \exists z H(x, y, z).$

1.3.3 量词

- 将自然语言翻译成谓词逻辑公式
- 例23：这个班的每一个学生都学了微积分。
- 解：设 $C(x)$: x 学了微积分；设论域为这个班所有学生的集合。则公式为： $\forall x C(x)$.
- 若论域为所有人的集合，令 $S(x)$: x 是这个班的学生；则公式为： $\forall x (S(x) \rightarrow C(x))$.
- 注意：不能表示成 $\forall x (S(x) \wedge C(x))$ ，该公式表示：“所有人都是这个班的学生并且学了微积分”

1.3.3 量词

- 将自然语言翻译成谓词逻辑公式
- 例24：（1）这个班的某些学生访问过墨西哥；（2）这个班的所有学生访问过加拿大或墨西哥。
- 解：（1）设 $M(x)$: x 访问过墨西哥。设论域为这个班的学生们的集合。则公式为： $\exists x M(x)$.
- 设论域为所有人的集合。设 $S(x)$: x 是这个班的学生。则公式为： $\exists x (S(x) \wedge M(x))$.
- 注意：不能表示成 $\exists x (S(x) \rightarrow M(x))$
- （2）设 $C(x)$: x 访问过加拿大； $M(x)$: x 访问过墨西哥； $S(x)$: x 是这个班的学生；令论域为：所有人的集合。则公式为： $\forall x (S(x) \rightarrow (M(x) \vee C(x)))$.

1.3.3 量词

- 将自然语言翻译成谓词逻辑公式
- 例25：用谓词公式描述以下系统说明：
 - (1) 每一个大于一兆字节的邮件将被压缩；
 - (2) 如果一个用户是活跃的，那么至少有一个网络链接可用 (available) .
- 解： (1) 设 $S(m,y)$: 邮件 m 大于 y 兆字节，变量 m 的论域为所有邮件， y 的论域为实数集合； $C(m)$: 邮件 m 将被压缩。
- 则公式为： $\forall m(S(m,1) \rightarrow C(m))$
- (2) 设 $A(u)$: 用户 u 是活跃的， u 的论域是全体用户的集合； $S(n,x)$: 网络链接 n 处于状态 x ， n 的论域为所有网络链接； x 的论域为网络所有可能的状态。则公式为： $\exists u A(u) \rightarrow \exists n S(n, \text{available})$.

1.3.3 量词

- 将自然语言翻译成谓词逻辑公式
- 例26：以下句子头两句称为前提，第3句称为结论，这三句合称为论证（推理）。
- (1) 所有狮子都是凶猛的；
- (2) 有些狮子不喝咖啡；
- (3) 有些凶猛的动物不喝咖啡。

1.3.3 量词

- 将自然语言翻译成谓词逻辑公式
- 例26：以下句子头两句称为前提，第3句称为结论，这三句合称为论证（推理）。
- (1) 所有狮子都是凶猛的；
- (2) 有些狮子不喝咖啡；
- (3) 有些凶猛的动物不喝咖啡。
- 解：设 $P(x)$: x 是狮子； $Q(x)$: x 是凶猛的； $R(x)$: x 喝咖啡；
论域：所有动物的集合。
- (1) $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$
- (2) $\exists x(P(x) \wedge \neg R(x))$ 注意不能写成 $\exists x(P(x) \rightarrow \neg R(x))$
- (3) $\exists x(Q(x) \wedge \neg R(x))$

1.3.3 量词

- 将自然语言翻译成谓词逻辑公式
- 例27：考虑以下句子：前三句是前提，第4句是合法的结论
- (1) 所有蜂鸟都颜色丰富；
- (2) 任何大鸟都不吃蜂蜜；
- (3) 不吃蜂蜜的鸟颜色单调；
- (4) 蜂鸟都很小。
- 解：设 $P(x)$: x 是蜂鸟； $Q(x)$: x 很大； $R(x)$: x 吃蜂蜜； $S(x)$: x 颜色丰富；设论域是所有鸟的集合。公式表示为：

1.3.3 量词

➤ 将自然语言翻译成谓词逻辑公式

➤ 例27：考虑以下句子：前三句是前提，第4句是合法的结论

- (1) 所有蜂鸟都颜色丰富；
- (2) 任何大鸟都不吃蜂蜜；
- (3) 不吃蜂蜜的鸟颜色单调；
- (4) 蜂鸟都很小。

➤ 解：设 $P(x)$: x 是蜂鸟； $Q(x)$: x 很大； $R(x)$: x 吃蜂蜜； $S(x)$: x 颜色丰富；设论域是所有鸟的集合。公式表示为：

- (1) $\forall x(P(x) \rightarrow S(x))$
- (2) $\neg \exists x(Q(x) \wedge R(x))$ 或者 $\forall x(Q(x) \rightarrow \neg R(x))$
- (3) $\forall x(\neg R(x) \rightarrow \neg S(x))$
- (4) $\forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$



1.2.5 范式

- 例13: 求 $(p \rightarrow q) \leftrightarrow r$ 的主析取范式和主合取范式。
- 解: (1) 主析取范式: $(p \rightarrow q) \leftrightarrow r \equiv (\neg p \vee q) \leftrightarrow r$

作业1

- 5. 用真值表和等值演算两种方法，求以下公式的主析取范式 and 主合取范式：
 - (1) $(\neg p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \vee p)$
 - (2) $(\neg p \rightarrow q) \wedge (q \wedge r)$

- 6. 指出下列公式中每个量词的辖域，说明每个变量的出现是指导变量，约束出现还是自由出现。并给出整个公式的自由变量和约束变量。
 - (1) $\forall x(P(x) \wedge \exists yQ(y)) \vee (\forall xP(x) \rightarrow Q(z))$
 - (2) $\forall x(P(x) \rightarrow \exists vO(x,v)) \wedge \exists v(R(v) \wedge S(v,z))$

作业1

- 7. 将下列语句翻译成谓词公式，假设论域是所有人的集合。
- (1) 没有人是完美的；
- (2) 并非每一个人都是完美的；
- (3) 你的所有朋友都是完美的；
- (4) 你至少有一个朋友是完美的；
- (5) 每个人都是你的朋友并且是完美的；
- (6) 并非每个人是你的朋友或某人不是完美的。

作业1

- 8. 设 $P(x)$ 表示 x 是有理数； $Q(x)$ 表示 x 是实数； $R(x)$ 表示 x 是无理数； $L(x)$ 表示 x 是整数； $S(x)$ 表示 x 是偶数； $W(x)$ 表示 x 是奇数。试将下列公式翻译成自然语言：
- (1) $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$
 - (2) $\exists x(P(x) \wedge Q(x))$
 - (3) $\forall x(Q(x) \rightarrow ((P(x) \wedge \neg R(x)) \vee (\neg P(x) \wedge R(x))))$
 - (4) $\neg \exists x(L(x) \wedge S(x) \wedge W(x))$